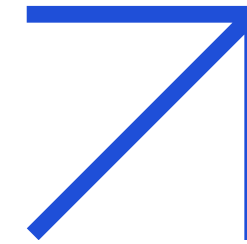


CAPSTONE



"SISTEMA WEB PARA EL PROCESAMIENTO INTELIGENTE Y CENTRALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS PARA EMPRENDIMIENTOS"

Ingeniería Informática

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede Puente alto

2025

Docente Instructor de la Asignatura: Fabian Enrique Saldaño Perez

Integrantes del Equipo: Nicolás Cisterna, Marcelo Vasquez, Martin godoy

PROBLEMÁTICA A RESOLVER

FUGA DE TIEMPO Y COSTOS OPERATIVOS EN DIGITACIÓN MANUAL: EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DESTINA UN NÚMERO EXCESIVO DE HORAS SEMANALES A TRANSCRIBIR MANUALMENTE INFORMACIÓN DE FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES DE PROVEEDORES (RUTS, FOLIOS, MONTOS NETOS, IVA Y DETALLES DE ÍTEMS) DISPERSOS EN CORREOS Y CARPETAS LOCALES

LA ADOPCIÓN DE UN SOFTWARE ERP CORPORATIVO QUEDA FUERA DEL ALCANCE DE ESTOS NEGOCIOS DEBIDO A SUS ALTOS COSTOS DE LICENCIAMIENTO, SOBRECOPLEJIDAD E INNECESARIA CURVA DE APRENDIZAJE.



SOLUCIÓN

PLATAFORMA WEB INTERNA PARA EMPRENDIMIENTOS QUE AUTOMATIZA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

- EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS DESDE FACTURAS Y BOLETAS.
- CONTROL Y ANÁLISIS DE GASTOS EN TIEMPO REAL.
- ASISTENTE FINANCIERO QUE RESPONDE PREGUNTAS EN LENGUAJE NATURAL.
- MENOS ERRORES Y DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN.
- ALTERNATIVA DE MENOR COSTO FRENTE A UN ERP TRADICIONAL.

OBJETIVO DEL PROYECTO

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN EN 18 SEMANAS, CON UN PRESUPUESTO DE \$10 MILLONES CLP, CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS Y ALCANZANDO UNA PRECISIÓN $\geq 90\%$ EN LA EXTRACCIÓN DE DATOS TRIBUTARIOS.



ALCANCES

1 Que hace el Sistema:

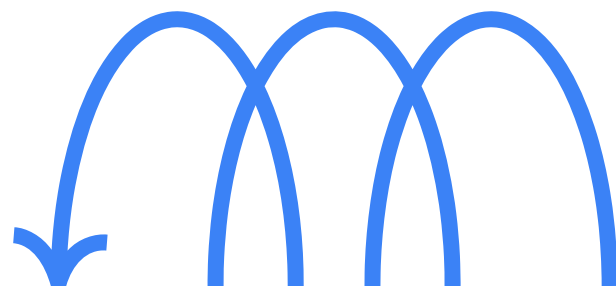
- Procesa facturas, boletas y cotizaciones con IA.
- Extrae automáticamente RUT, folio, fechas, montos e IVA.
- Centraliza documentos y permite buscar, filtrar y descargar.
- Genera KPIs y gráficos de gastos en CLP.
- Incluye chatbot financiero para consultar los registros.

Que NO hace el Sistema: 2

- No realiza facturación electrónica ni se conecta directamente con el SII.
- No ejecuta pagos ni transferencias bancarias.
- No utiliza arquitectura multi-tenant.
- No procesa grandes volúmenes de documentos en segundo plano.

3 Otros Alcances o restricciones:

- Máximo 10 documentos por carga.
- Máximo 15 MB por PDF.
- Solo trabaja con CLP.
- Requiere Internet y servicios de IA externos.
- Entrega final fijada para la semana 18



LISTA DE REQUERIMIENTOS

Lista de Requerimientos Funcionales:

1. Extracción de datos con IA

El sistema debe procesar documentos PDF y extraer automáticamente información clave como RUT, folio, fecha, montos e IVA.

2. Visualización y edición

El usuario puede visualizar el PDF original junto con los datos extraídos, permitiendo corregir o completar la información antes de guardarla.

3. Búsqueda y filtros

Permite encontrar documentos rápidamente mediante fechas, estado de pago, RUT, razón social o folio.

4. Métricas y analítica

Genera KPIs y gráficos interactivos para analizar gastos y compras por proveedor y período en CLP.

5. Asistente financiero

Permite realizar consultas financieras en lenguaje natural, obteniendo respuestas basadas en los registros de la empresa.

Lista de Requerimientos NO Funcionales:

Precisión de la IA

La extracción debe alcanzar una precisión mínima de 90% en documentos legibles y estandarizados.

Rendimiento

Procesamiento de PDF: ≤ 20 segundos

Búsquedas y filtros: ≤ 3 segundos

Respuestas del asistente: ≤ 10 segundos

Seguridad y privacidad

Los datos deben mantenerse aislados y protegidos, evitando accesos cruzados entre empresas u organizaciones.

Seguridad del asistente

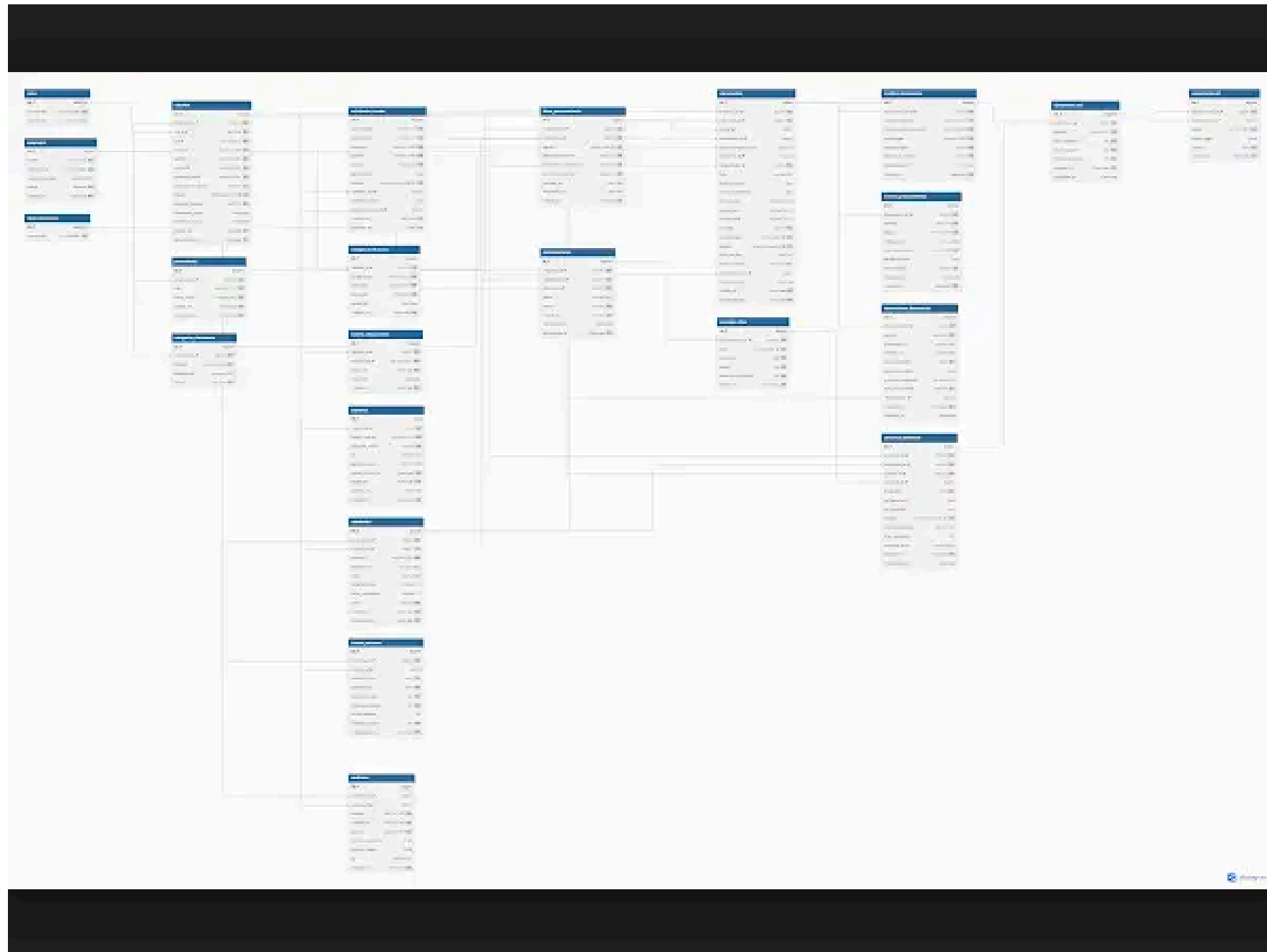
El chatbot debe prevenir Prompt Injection, limitarse a consultas financieras y operar únicamente en modo de lectura.

Control de archivos y costos

Se establece un máximo de 15 MB por PDF y se controla el consumo de tokens para evitar sobrecostos y abusos.

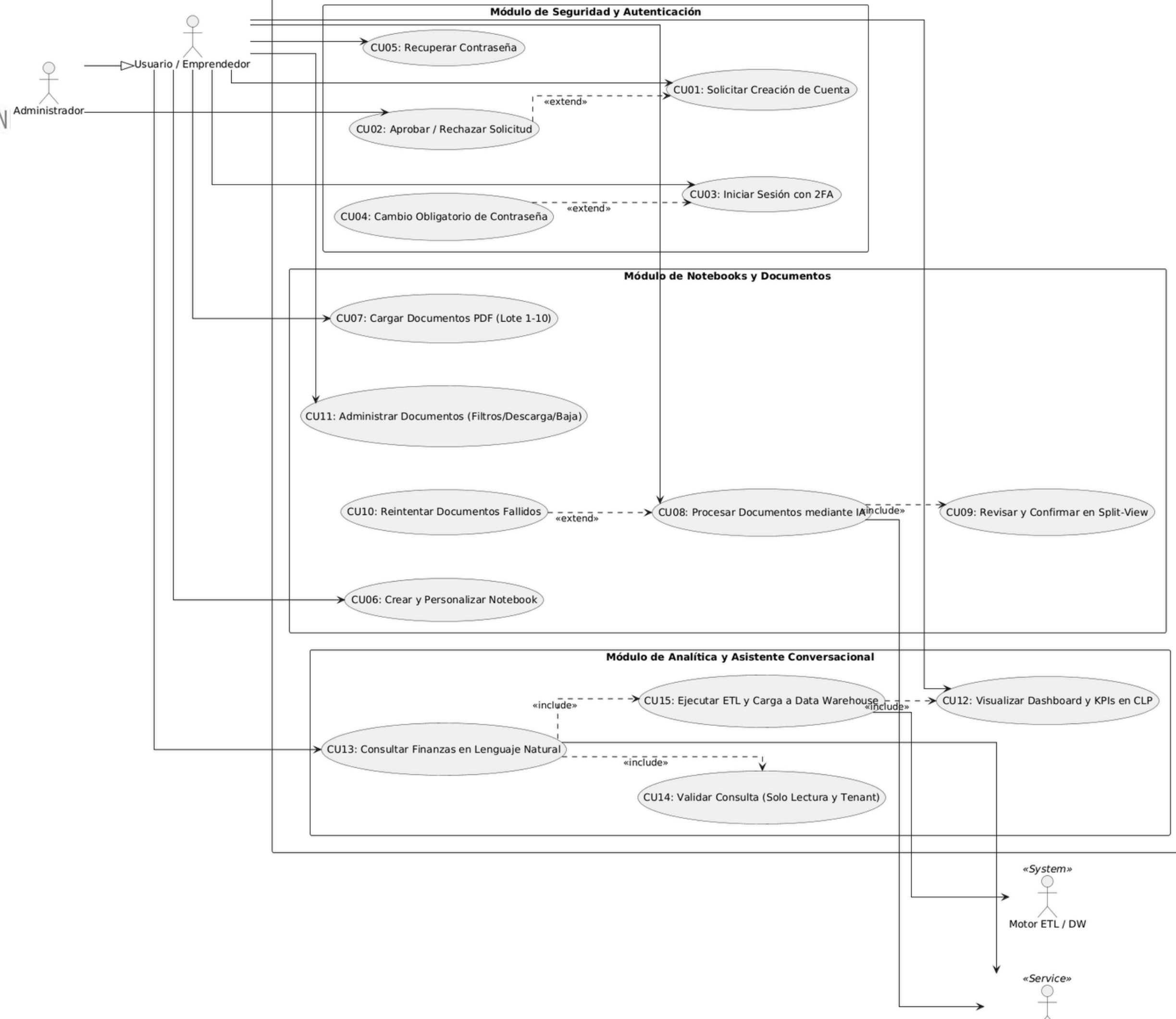
Diseño del Sistema

Modelo Datos Relacional



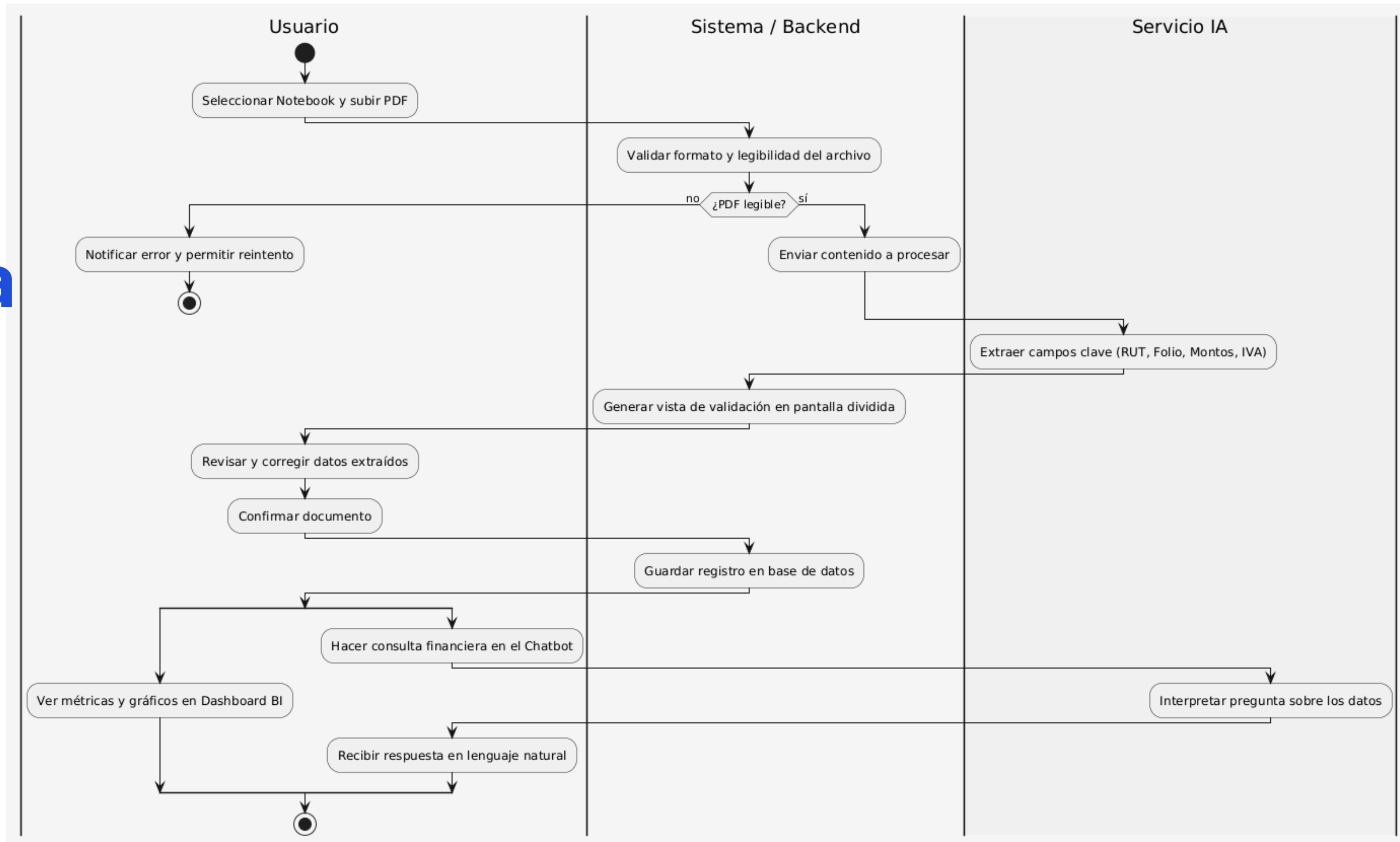
Diseño del Sistema

Diagrama Caso uso

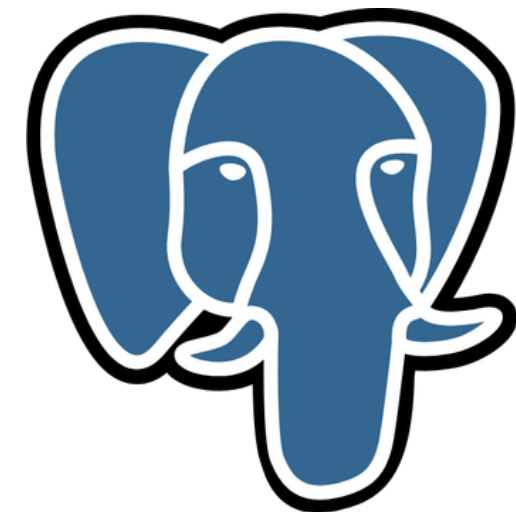
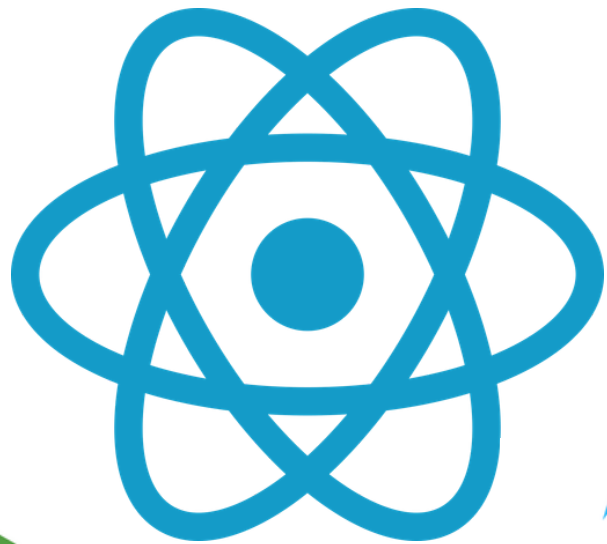


Diseño del Sistema

Diagramas de Actividades Principales



TECNOLOGÍAS DEL DESARROLLO



PLANIFICACIÓN

ESTIMACIÓN DE RIESGOS

ID	Categoría	Descripción / Causa	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad (P x I)	Nivel de Riesgo
Variaciones o baja legibilidad en PDFs	Calidad de Datos / IA	Facturas arrugadas, fotos de baja resolución o formatos atípicos que reducen la precisión de extracción por debajo del 90%.	4	4	16	Alto
Consumo acelerado de	Operacional / Costos	Peticiones recurrentes de extracción o consultas masivas en el chat que	3	4	12	Medio-Alto
Problemas de integración con	Técnica / Arquitectura	Fallas de conectividad, caídas de servicio o cambios en las APIs	3	3	9	Medio
Inyección de Prompts y fuga de esquema interno	Seguridad / Privacidad	Consultas maliciosas en lenguaje natural dirigidas al chatbot para extraer estructuras de base de datos o manipular lógica de negocio.	2	5	10	Medio-Alto

PLANIFICACIÓN

RACI

Fase / Grupo de Actividades	Nicolás (JP)	Marcelo (Dev)	Martín (Dev)
Planificación y Requisitos (Alcance, levantamiento de RF/RNF y Casos de Uso)	A / R	R / C	C
Diseño y Arquitectura (Modelo de datos, API, IA Multimodal)	A	R	C
Diseño UX/UI (Mockups responsivos y flujos de usuario)	A	C	R
Desarrollo Backend / Core (Autenticación, extracción PDF, métricas y ETL)	A	R	C
Desarrollo Frontend / Gestión (Notebooks, gestión documental y Chatbot)	A	C	R
Calidad y Despliegue (Pruebas, Git, resolución de incidencias y paso a Dev/Prod)	A	R	R / C
Cierre del Proyecto (Documentación técnica, manuales y presentación)	A	R	R

PLANIFICACIÓN

Carta Gantt

Fases y Actividades Principales	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1. PLANIFICACIÓN				
Definición del proyecto y equipo				
Identificación y aprobación de requerimientos				
2. ANÁLISIS Y DISEÑO				
Análisis y diseño de arquitectura / Base de datos				
Creación de casos de uso y prototipos				
3. DESARROLLO				
Implementación BD, Backend, Frontend y Auth				
Integración IA, dashboards y funcionalidades				
4. PRUEBAS Y ENTREGA				
Pruebas de sistema, validación IA y correcciones				
Despliegue en la nube y documentación final				

(Version resumida) para ver la version final vea:
https://drive.google.com/file/d/1OR2bhsqDDBgx6_WUoEgcjuvKk8JDIIjS/view?usp=sharing

RESUMEN DE COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO

Categoría de Costo	Elementos Incluidos	Porcentaje Estimado
Recursos Humanos	Honorarios del equipo base (1 Jefe de Proyecto y 2 Desarrolladores Full-Stack).	75%
Infraestructura Cloud	Servidores para entornos de Desarrollo, QA y Producción (VPS, Base de Datos PostgreSQL, almacenamiento seguro de PDFs).	10%
Servicios Cognitivos (IA)	Consumo de cuotas de APIs multimodales y de lenguaje natural durante la fase de pruebas intensivas y validación.	5%
Reserva de Contingencia	Fondo de seguridad para mitigar riesgos como fluctuaciones del dólar en servicios en la nube o extensiones imprevistas.	10%

CONCLUSIÓN